

内容提要

本书自1983年出版第1版至今,40年间始终紧跟数据库技术发展,适时修订,不断与时俱进,得到广大读者的认可与肯定,为全国数百所高校所采用,并三次荣获国家/教育部优秀教材奖(1988年、2002年、2021年)。本书作者团队以教材为蓝本建设的相应课程先后入选北京市精品课程、国家级精品课程、国家级精品资源共享课程、国家级精品在线开放课程和国家级一流本科课程。

本书系统地阐述了数据库系统的基础理论、基本技术和基本方法。全书分为4篇共18章。其中:

第一篇基础篇,包括绪论、关系模型、关系数据库标准语言SQL、数据库安全性和数据库完整性,共5章。

第二篇设计与应用开发篇,包括关系数据理论、数据库设计和数据库编程,共3章。

第三篇系统篇,包括关系数据库存储管理、关系查询处理和查询优化、数据库恢复技术、并发控制和数据库管理系统概述,共5章。

第四篇新技术篇,包括数据库发展概述、大数据管理系统、数据仓库与联机分析处理、内存数据库系统、区块链与数据库,共5章。

本书可作为高等学校计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、信息系统与信息管理等相关专业数据库课程的教材,也可供从事数据库系统研究、开发和应用的工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

数据库系统概论 / 王珊, 杜小勇, 陈红编著. --6

版. --北京: 高等教育出版社, 2023. 3

ISBN 978-7-04-059125-5

I. ①数… II. ①王… ②杜… ③陈… III. ①数据库系统-概论 IV. ①TP311.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第141995号

Shujuku Xitong Gailun

策划编辑 倪文慧

责任编辑 倪文慧

封面设计 李卫青

责任绘图 于博

版式设计 王艳红

责任校对 马鑫蕊

责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印刷 唐山市润丰印务有限公司

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 31.25

字数 710千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>

<http://www.hepmall.com>

<http://www.hepmall.cn>

版 次 1983年4月第1版

2023年3月第6版

印 次 2023年3月第1次印刷

定 价 59.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 59125-00

作者简介

王 珊



王珊，中国人民大学教授，博士生导师，大数据管理与分析方法研究北京市重点实验室学术委员会主任。曾任中国人民大学信息学院院长、中国计算机学会副理事长、中国计算机学会数据库专业委员会主任、教育部第五届科学技术委员会委员等。

自1981年以来一直从事数据库方向的教学、科研和系统开发工作。1984—1986年应邀赴美国马里兰大学工作，设计和开发可扩展的关系数据库管理系统XDB。回国后主持和承担了国家科技攻关项目、国家高技术研究发展计划（863计划）、北京市科技计划重大项目、国家自然科学基金重点及重大项目、国家核高基科技重大专项等50多项科研项目。在国内外学术期刊上发表论文300余篇，出版数据库方面著作30多部。

40余年来培养博士硕士研究生130余名，主持研制和开发了多个具有自主知识产权的数据库管理系统。科研成果获多项国家级和省部级科技进步奖；编著的教材《数据库系统概论》3次获教育部/国家级优秀教材奖，相应课程入选国家级一流本科课程等；获全国五一劳动奖章以及全国优秀教师、国家教学名师等荣誉称号。

作者简介

杜小勇



杜小勇，中国人民大学教授、杰出学者特聘教授，博士生导师。中国人民大学校长助理、明理书院院长、数据工程与知识工程教育部重点实验室主任、中国计算机学会大数据专家委员会主任。曾任中国人民大学计算机系主任、信息学院院长，中国计算机学会数据库专业委员会主任等。

长期从事数据库与大数据领域的教学研究工作，曾任863计划数据库重大专项专家组组长、云计算与大数据国家重点研发计划总体专家组专家等。国家级一流本科课程“数据库系统概论”主讲教师，教育部计算机领域本科教育教学改革试点工作计划（101计划）数据库系统课程建设组负责人，教育部首批虚拟教研室建设试点数据库课程虚拟教研室负责人。入选2021年度高校计算机专业优秀教师奖励计划，获北京市高等教育教学成果奖一等奖、国家科技进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖一等奖等奖项。

作者简介

陈红



陈红，中国人民大学教授、杰出学者特聘教授，博士生导师。中国人民大学信息学院党委书记兼副院长，数据库与商务智能教育部工程研究中心主任，国

家重点研发计划首席科学家，教育部计算机领域本科教育教学改革试点工作计划（101计划）数据库系统课程建设组负责人，中国计算机学会数据库专业委员会常务委员。

主持国家重点研发计划项目、国家“核高基”重大科技专项课题、863计划项目、国家自然科学基金重点项目等20余项。2005年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。国家级一流本科课程“数据库系统概论”主讲教师。获国家科技进步奖二等奖、北京市高等教育教学成果奖一等奖、教育部科学技术进步奖一等奖和二等奖等奖项。